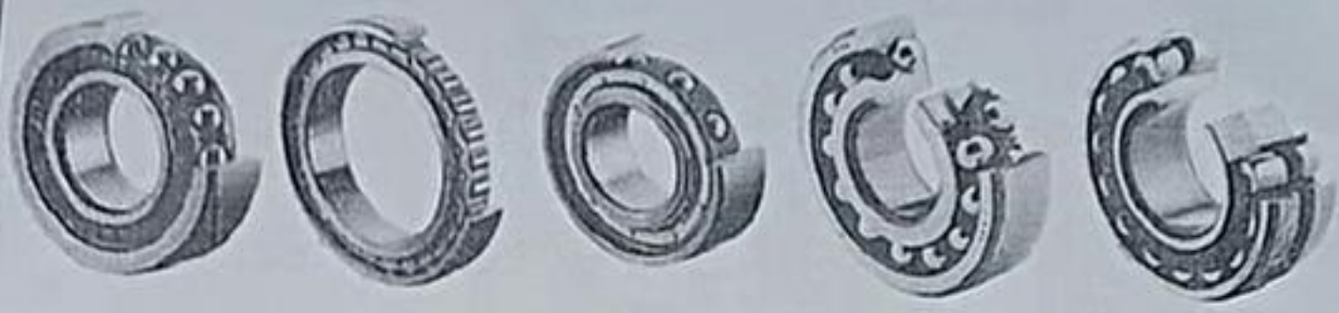
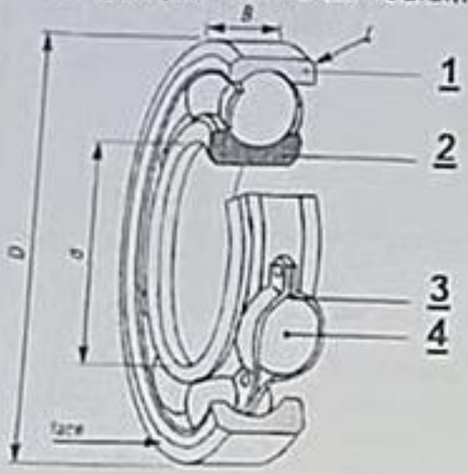
DESSIN TECHNIQUE MÉLÈDJE JEAN	LES ROULEMENTS	CESA KOUMASSI EIn3	1/8



1. Rôle

Permettent d'obtenir _____ entre un arbre et un moyeu (alésage) avec peu de frottement.

2. Composition d'un roulement

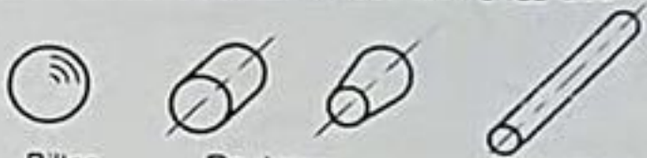


1 : _____ liée à l'alésage (logement du roulement)

2 : _____ liée à l'arbre

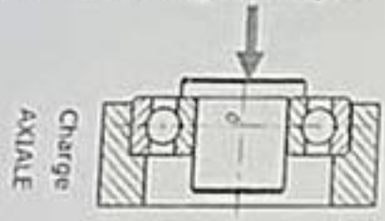
3 : _____ assure le maintien des éléments roulants

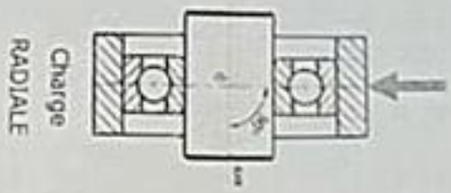
4 : _____ situés entre les deux bagues



Billes Rouleaux Aiguilles

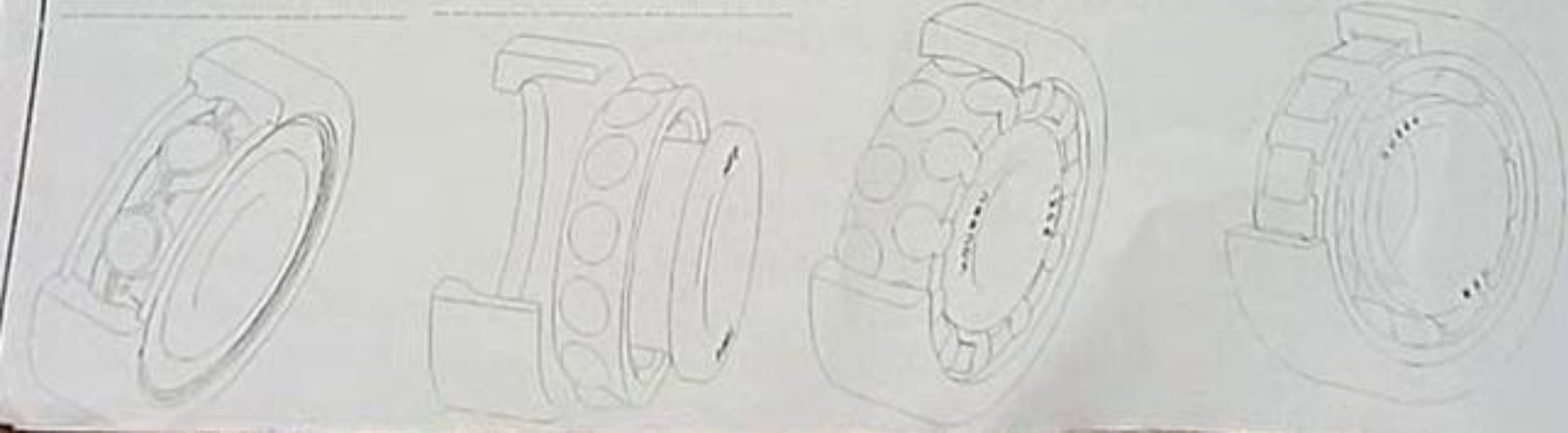
3. Types de charges supportées par les roulements



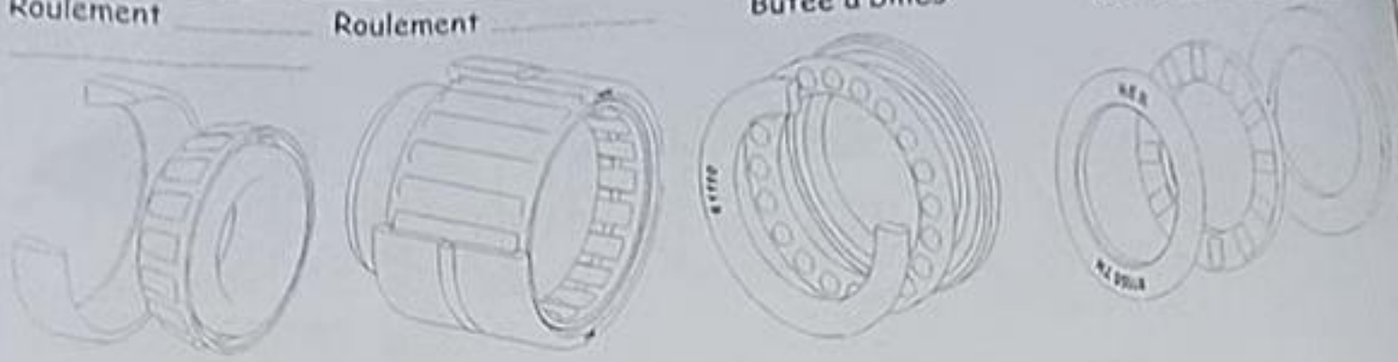


4. Principaux types de roulements

Roulement à _____ Roulement _____ Roulement _____ Roulement _____



Roulement _____ Roulement _____ Butée à billes Butée à rouleaux



5. Représentations réelles et schématiques



1 rangée de billes contact radial
symbole **BC**



1 rangée de billes c. r. 1 joint
symbole **BCE**



1 rangée de billes c. r. 2 joints
symbole - **BCEE**



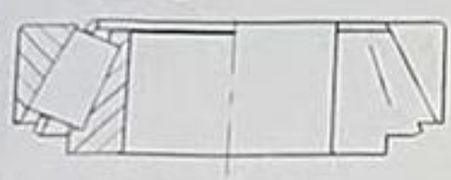
1 rangée de billes contact oblique
symbole **BT**



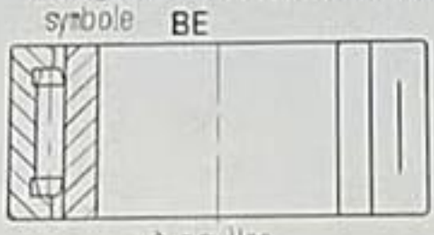
2 rangée de billes contact oblique
symbole **BE**



à rouleaux cylindriques
symbole **RU**



à rouleaux coniques
symbole **KB**



à aiguilles
symbole **NEA**



butée à billes
symbole **TA**

6. Désignation d'un roulement

Roulement 30 BC 02 E

Ø arbre

type

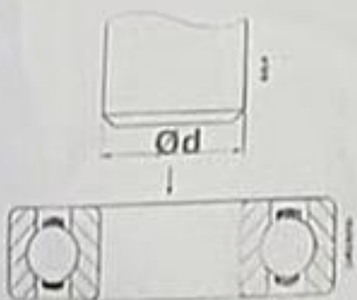
1 joint

Série dimensionnelle

Série dimensionnelle : Série qui permet de déterminer le diamètre extérieur et la largeur.

Cotation des portées de roulement

Seul le diamètre des portées de l'arbre Ød et de l'alésage ØD sont à coter.



DESSIN TECHNIQUE	LES ROULEMENTS	CESA KOUMASSI	
MÉLÈDJE JEAN		EIn3	3/8

7. Montage de roulement

Règles de montage des roulements

La bague _____ par rapport à la direction de la charge est montée _____ sur sa portée.

La bague _____ par rapport à la direction de la charge est montée _____ (avec jeu) sur sa portée.

Montage _____

La bague intérieure _____

_____

La bague extérieure est _____

_____

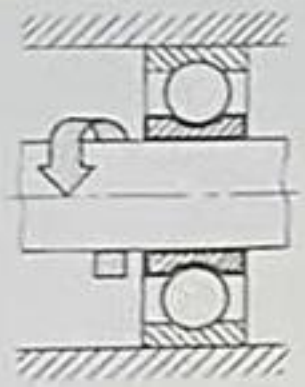
Montage _____

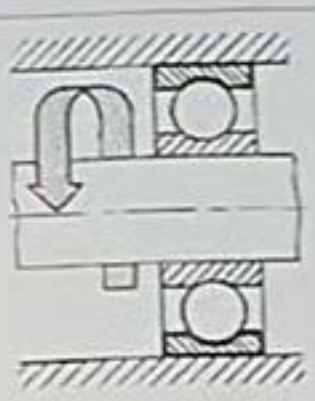
La bague intérieure est _____

_____

La bague extérieure est _____

_____







7.1- Montage des roulements à billes à contact radial

1er cas : Arbre tournant par rapport à la charge

_____

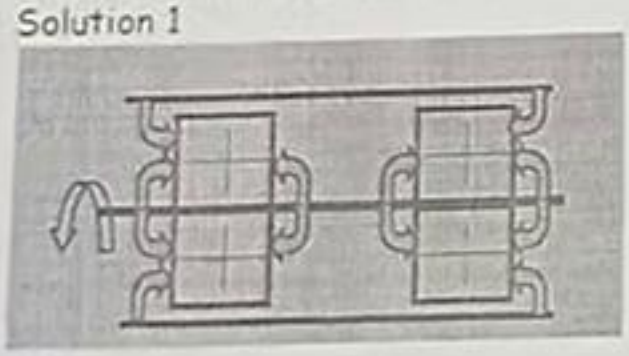
_____

_____

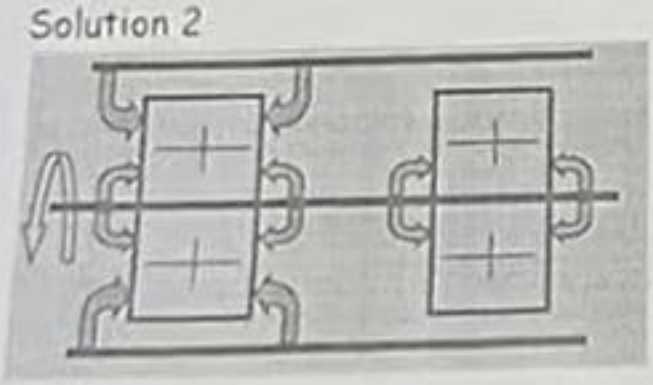
_____

ARRETS AXIAUX DES BAGUES

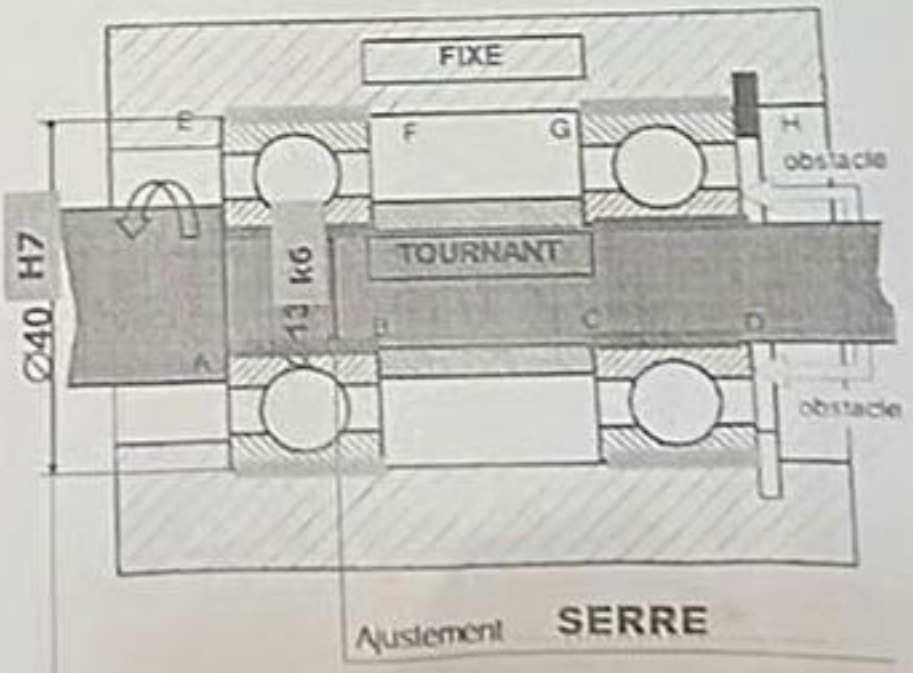
Solution 1



Solution 2



Exemple de montage :

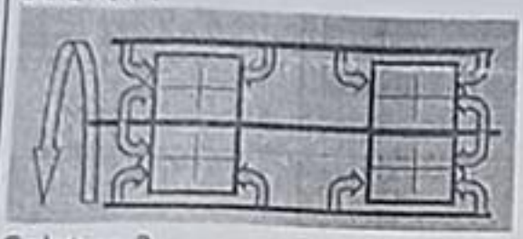


DESSIN TECHNIQUE	LES ROULEMENTS	CESA KOUMASSI	
MÉLÈDJE JEAN		EIn3	4/6

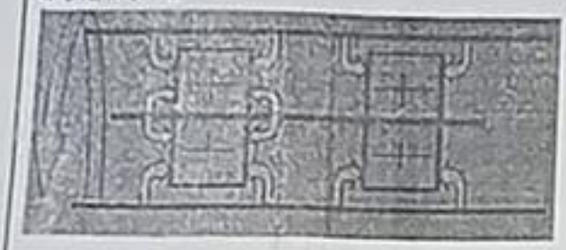
2ème cas : MOYEU (alésage) tournant par rapport à la charge

ARRETS AXIAUX DES BAGUES

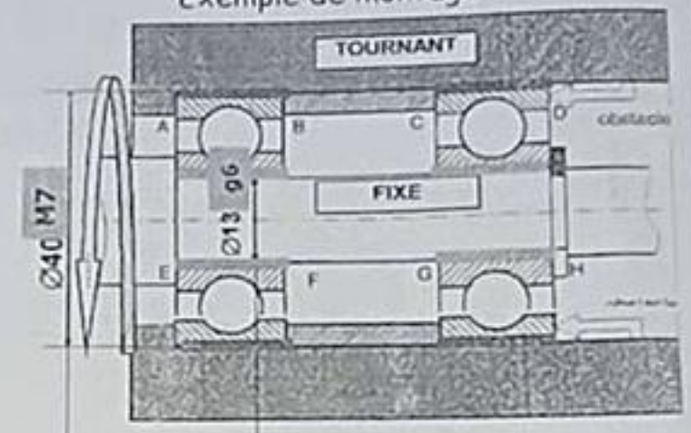
Solution 1



Solution 2



Exemple de montage :

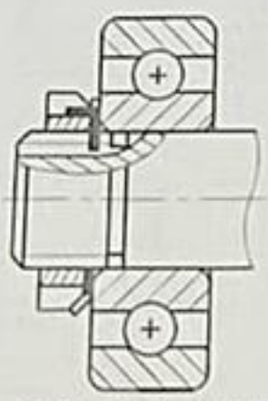


SOLUTIONS USUELLES DE FIXATION LATERALES

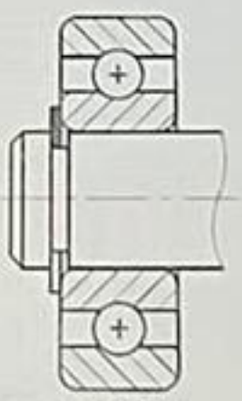
Fixation sur l'arbre



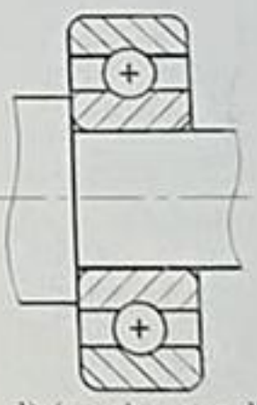
a) principe



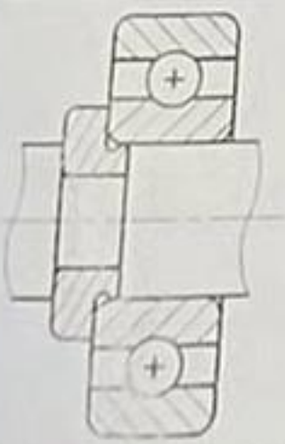
b) écrou à encoche



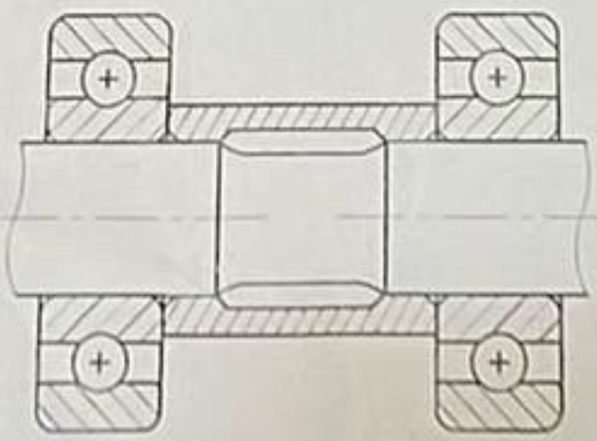
c) circlips



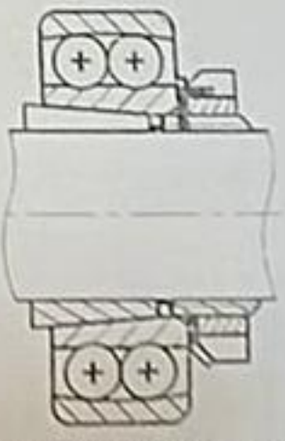
d) épaulement d'arbre



e) bague en deux parties



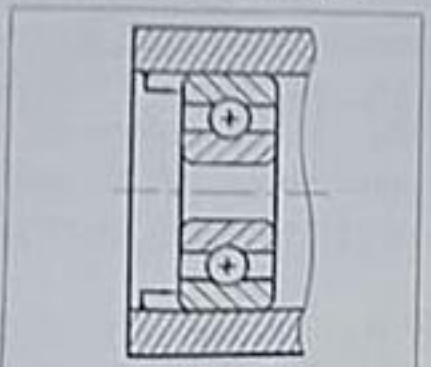
f) entretoise



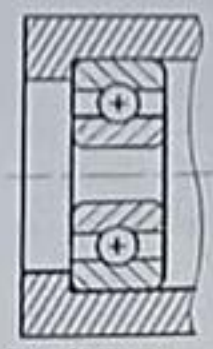
g) manchon de serrage

DESSIN TECHNIQUE	LES ROULEMENTS	CESA KOUMASSI	
MÉLÈDJE JEAN		EIn3	5/8

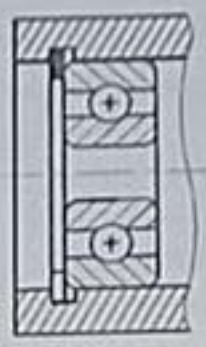
Fixation dans l'alésage



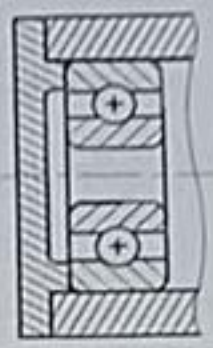
a) principe



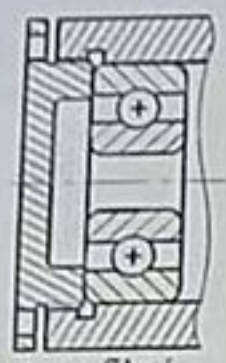
b) épaulement



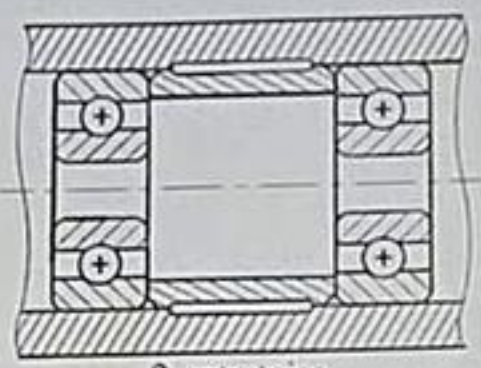
c) circlips



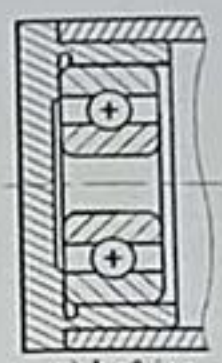
d) chapeau centré



e) chapeau fileté

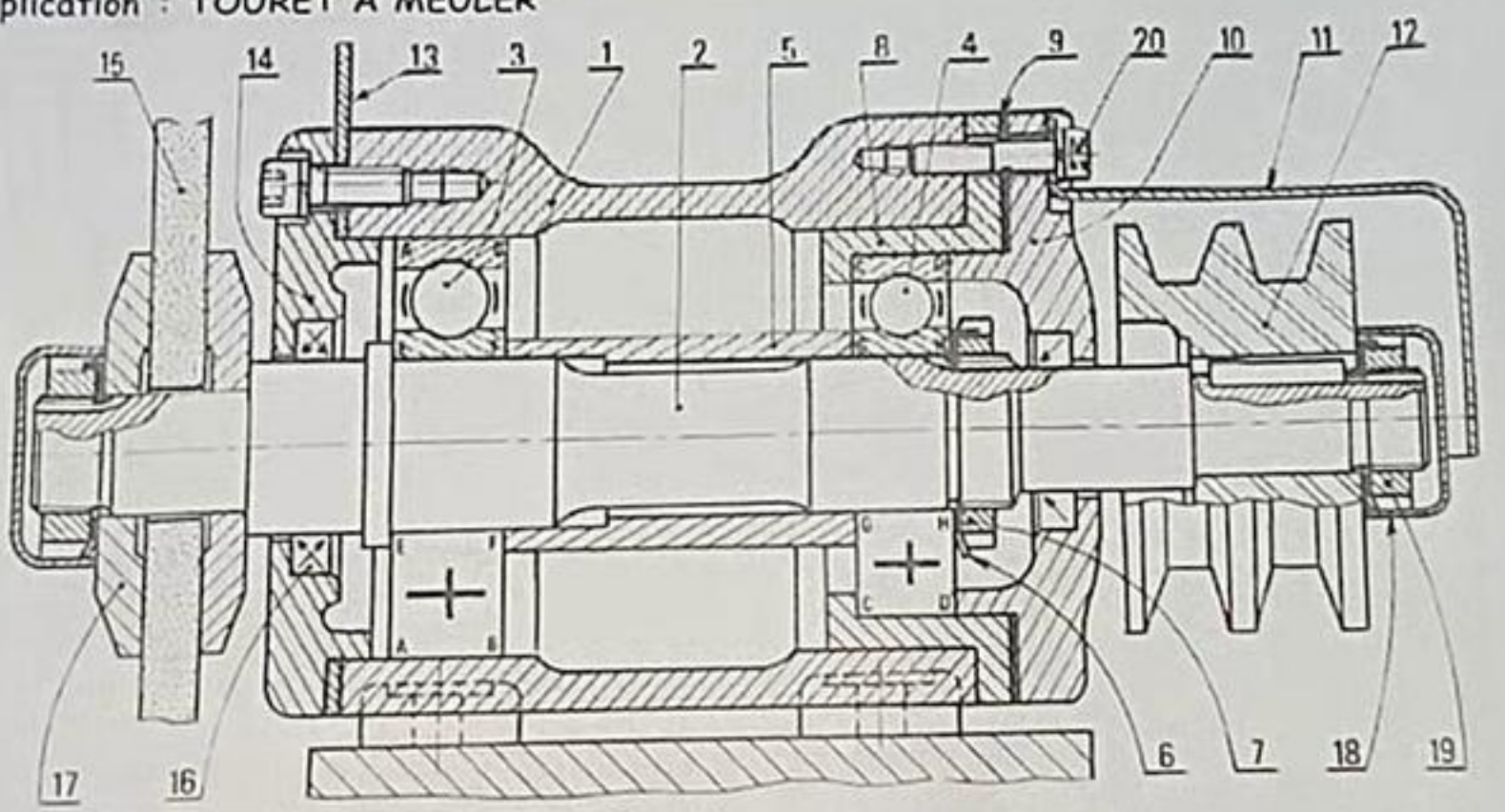


f) entretoise



g) boîtier

Application : TOURET A MEULER



Donnez le nom et le rôle des roulements 3 et 4

Donnez la nature de l'ajustement entre les pièces :

3 et 1 : ..... 4 et 8 : .....

3 et 2 : ..... 4 et 1 : .....

- Indiquez les repères et les noms des pièces assurant l'arrêt en translation des bagues ntérieures des roulements 3 et 4 :

Indiquez les repères et les noms des pièces assurant l'arrêt en translation de la bague

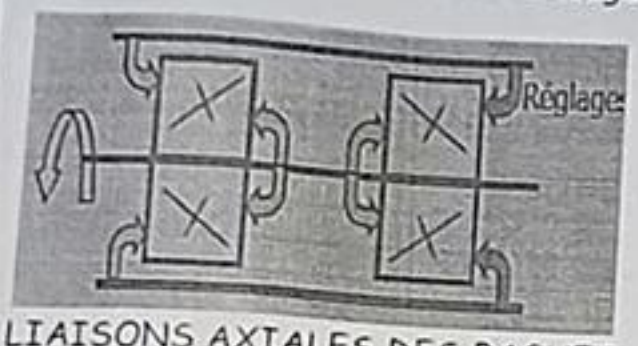
7.2- Montage des roulements à rouleaux coniques 

Ces roulements doivent être montés par paire et en opposition (roulements montés inversés)

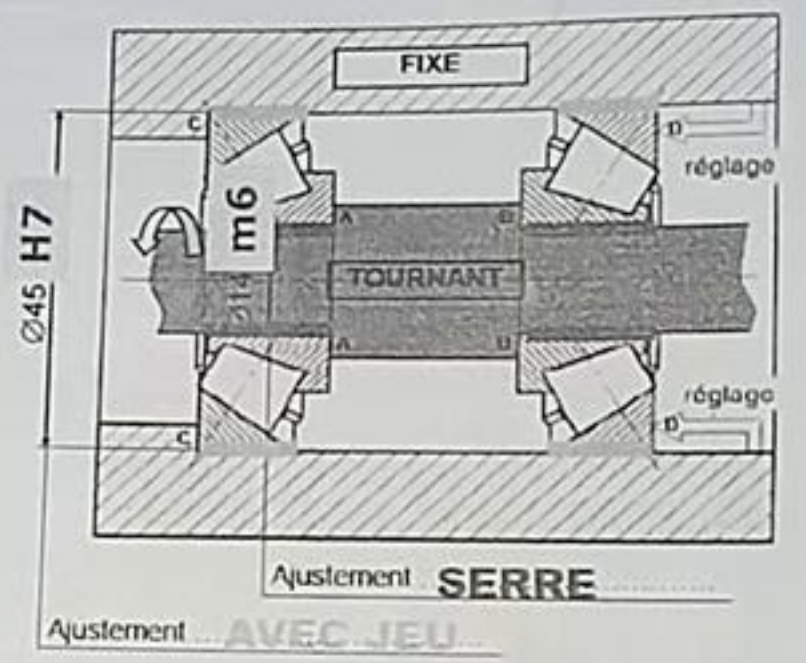
1er cas : ARBRE TOURNANT par rapport à la charge MONTAGE DIRECT EN « X »

Montage appelé en « X »

Les bagues intérieures avec l'arbre : **Obstacles en A et B**
Les bagues extérieures avec l'alésage : **Obstacles en C Réglage axiale du montage en D**



LIAISONS AXIALES DES BAGUES

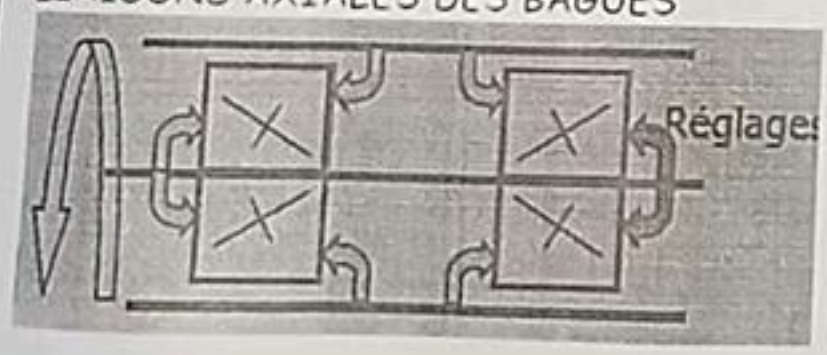


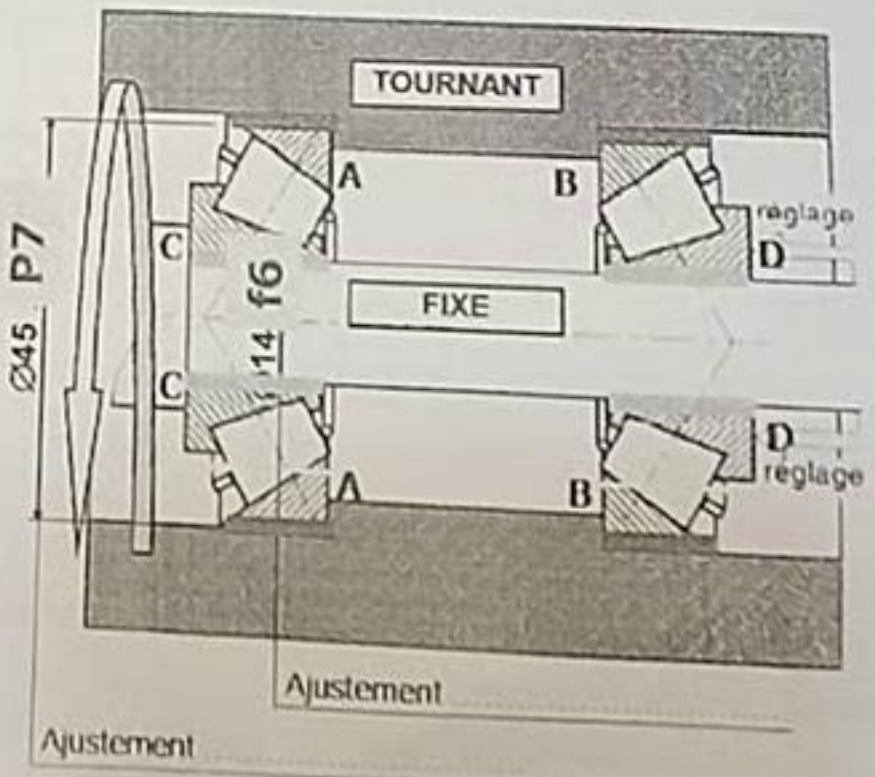
2nd cas : alésage (moyeu) tournant par rapport à la charge montage indirect en « O »

Montage appelé en « O »

Les bagues intérieures avec l'arbre : **Obstacles en C Réglage axiale du montage en D**
Les bagues extérieures avec l'alésage : **Obstacles en A et B**

LIAISONS AXIALES DES BAGUES

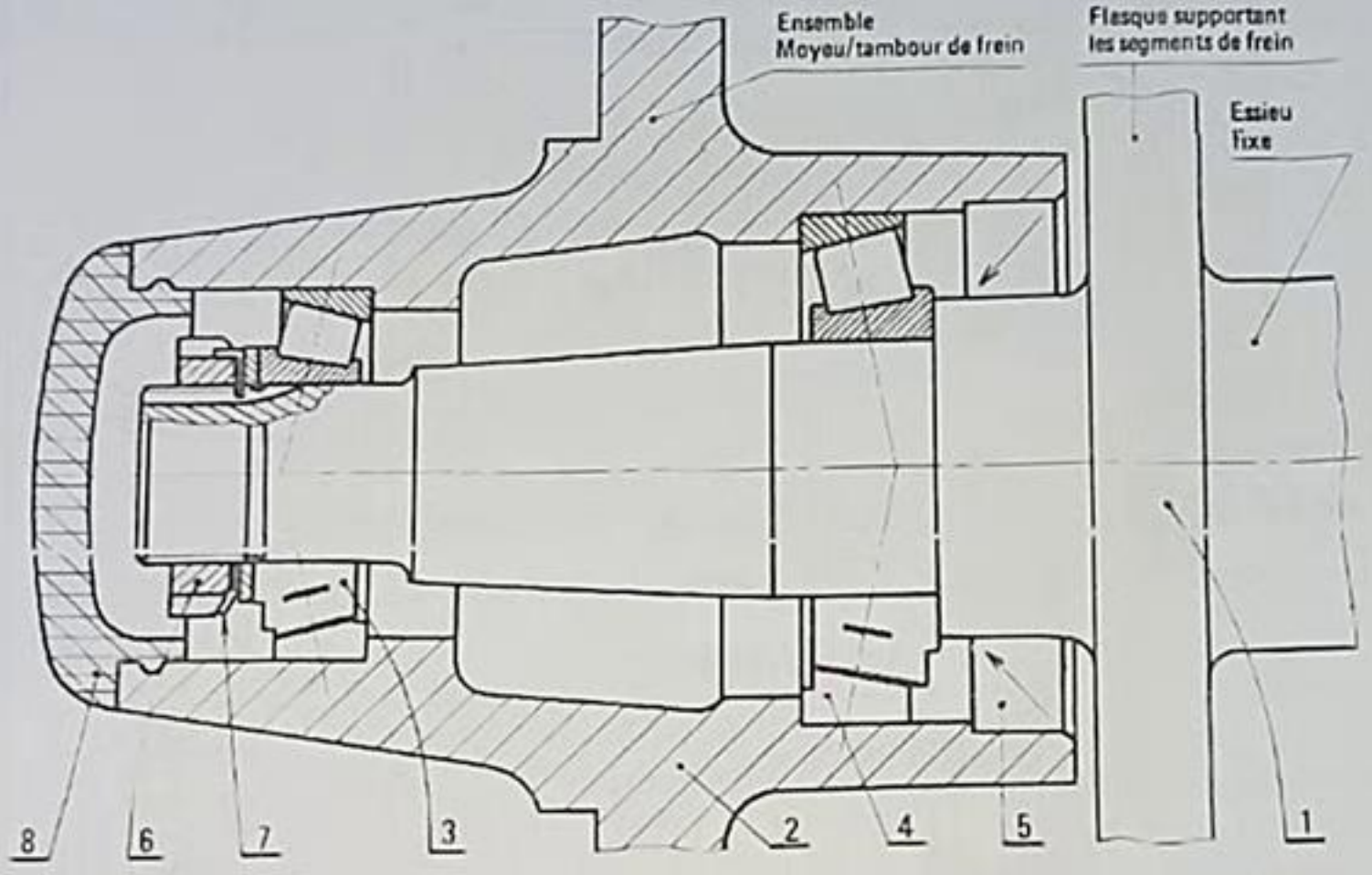




8. Montage des autres types de roulements

Pour les roulements à rouleaux cylindriques, les roulements à deux rangées de billes à contact oblique et les montages mixtes, on applique les mêmes **règles de montage** que pour les **roulements à billes à contact radial**.
Pour les roulements à une rangée de billes à contact oblique, on applique les mêmes **règles de montage** que pour les **roulements à rouleaux coniques**.

Application : Roue de remorque de caravane



1. Donnez le nom et le rôle des roulements 3 et 4 .....

2. Donnez la nature de l'ajustement entre les pièces :

3 et 1 : ..... 4 et 1 : .....

3 et 2 : ..... 4 et 2 : .....

3. Indiquez les repères et les noms des pièces assurant l'arrêt en translation des bagues intérieures des roulements 3 et 4 : .....

4. Indiquez le nom et le rôle de la pièce 5 : .....

5. Indiquez le type de montage : .....

LES ROULEMENTS

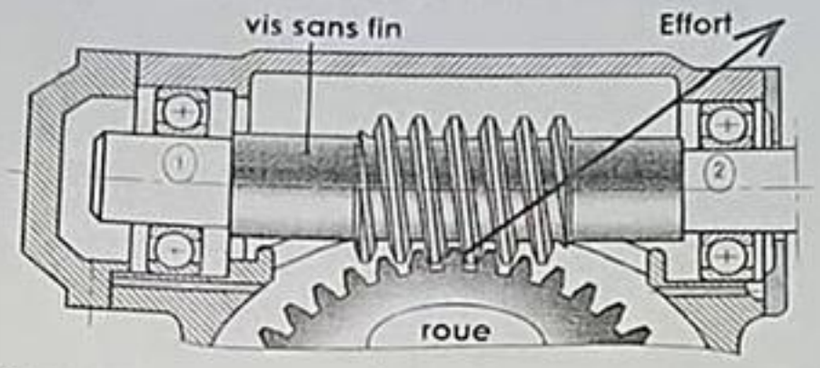
EXERCICE

Pour les systèmes représentés ci-dessous :

- déterminez, en le justifiant, quelles sont les bagues montées serrées et/ou avec jeu pour les roulement en ① et en ② ;
- symbolisez, sur les dessins, les arrêt axiaux nécessaires.

SYSTEME ROUE ET VIS SANS FIN

Dans le système représenté ci-dessous, la vis sans fin entraîne en rotation la roue dentée. L'effort représente l'action de le roue sur la vis sans fin.



en ①, bague extérieure : .....

en ①, bague intérieure : .....

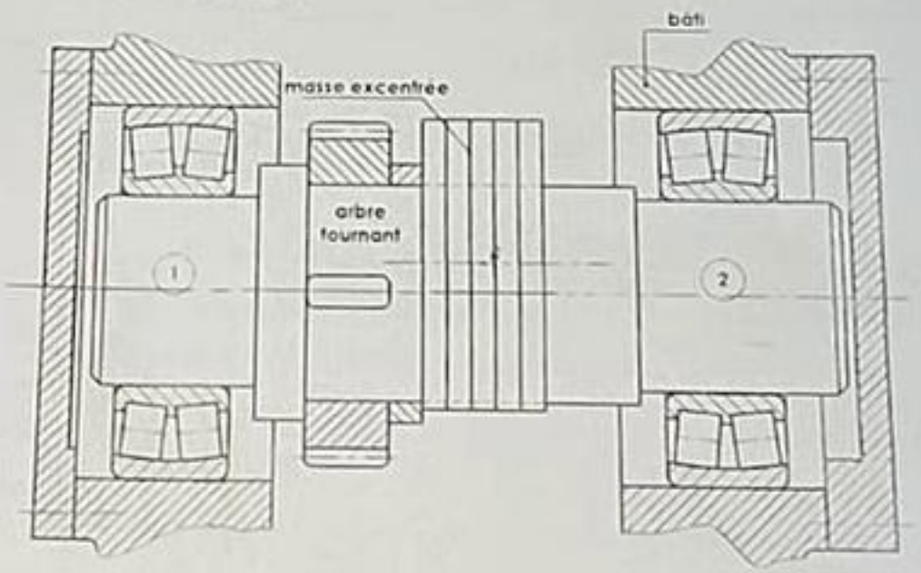
en ②, bague extérieure : .....

en ②, bague intérieure : .....

Justification(s) : .....

VIBRATEUR

Une masse excentrée est fixée sur l'arbre tournant. Le bâti est fixe. L'arbre tournant est entraîné en rotation par une roue dentée dont on ne tiendra pas compte.



en ①, bague extérieure : .....

en ①, bague intérieure : .....

en ②, bague extérieure : .....

en ②, bague intérieure : .....

Justification(s) : .....